

**UNIVERSIDAD DEL MAR
CAMPUS PUERTO ESCONDIDO**

Licenciatura en Informática

Reporte Service Web

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Mane Isabela Velasco Naranjo
Abril Azeneth Quintas Rojas
Alondra Galvan German
Heriberto Gómez Bolaina
Nélida López Cruz

Configuración de red — IPs y puertos por servicio

Servicio	IP en la LAN	Puerto	Ruta de la API
Orquestador	10.169.8.104	8000	http://10.169.8.104:8000/constancia/<matricula>
Biblioteca	10.169.8.27	5001	http://10.169.8.27:5001/check/<matricula>
Escolares	10.169.8.40	5002	http://10.169.8.40:5002/check/<matricula>
Lab.Redes	10.169.8.24	5003	http://<ip>:5003/check/<matricula>
Lab.Electrónica	10.169.8.209	5004	http://10.169.8.209:5004/check/<matricula>

Funcionamiento del sistema

Primero se configura la red LAN a la que se conectarán todos los dispositivos participantes. Una vez que todos los equipos están dentro de la misma red, se asigna una dirección IP estática a cada nodo, de modo que cada servicio tenga una dirección fija y conocida por todos los integrantes. Esto es importante porque si las IPs cambian dinámicamente, el Orquestador perdería la referencia de dónde encontrar a cada nodo periférico.

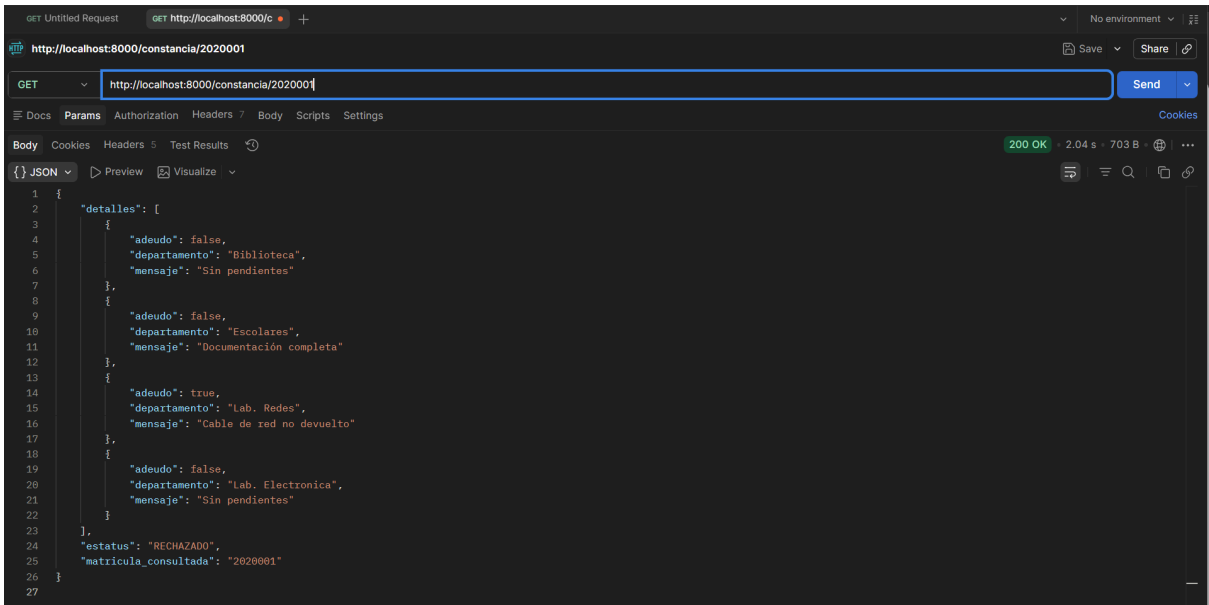
Con las IPs ya configuradas, cada integrante construye y levanta su contenedor Docker desde su propia máquina. El orden de arranque es importante: primero se activan los cuatro nodos periféricos (Biblioteca, Escolares, Lab. Redes y Lab. Electrónica) y una vez que todos están corriendo y accesibles en la red, se levanta el nodo Orquestador. Este orden garantiza que cuando el Orquestador inicie, los servicios a los que va a consultar ya están disponibles.

Para realizar las pruebas del sistema se utiliza una herramienta de prueba de APIs como Postman o Bruno. Desde ahí se envía una petición GET a la siguiente dirección:

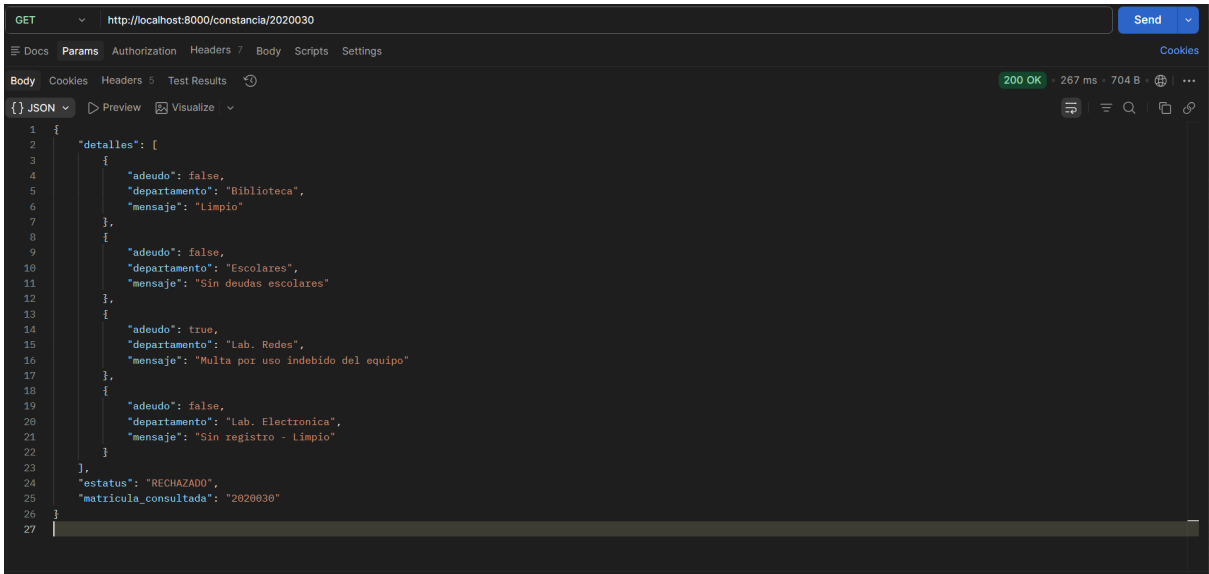
`http://10.169.8.104:8000/constancia/{matricula}`

Sustituyendo {matricula} por el número de matrícula del alumno a consultar. El Orquestador recibe esa petición, consulta automáticamente a cada uno de los nodos periféricos y devuelve un reporte consolidado indicando si el alumno tiene o no

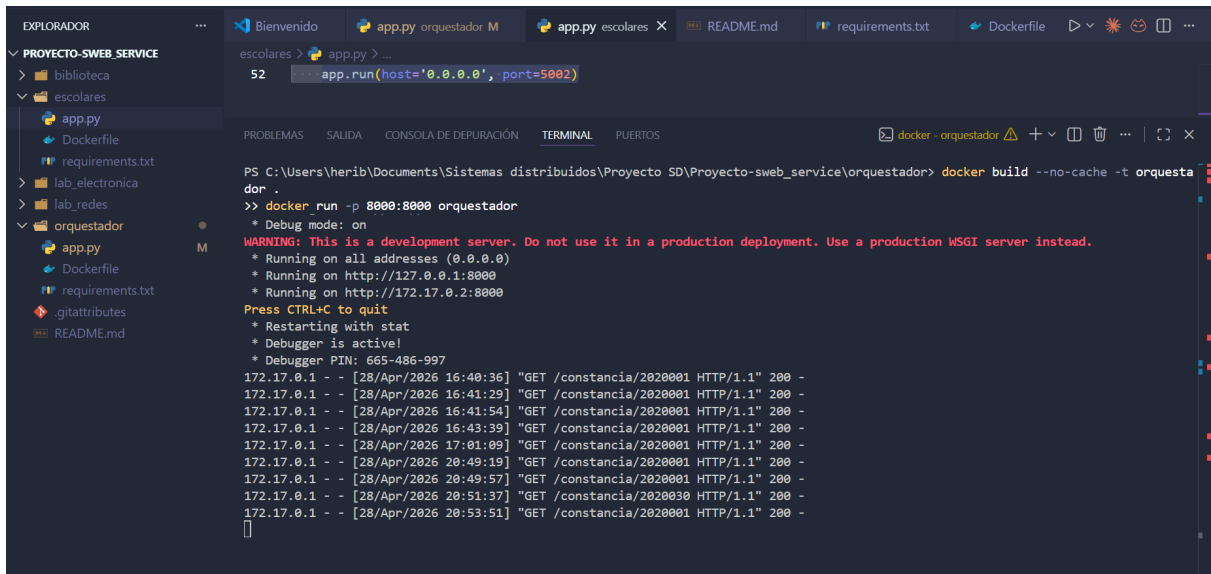
adeudos en cada departamento, junto con el estatus final de **LISTO** o **RECHAZADO** según el resultado de todas las consultas.



```
1 {
2   "detalles": [
3     {
4       "adeudo": false,
5       "departamento": "Biblioteca",
6       "mensaje": "Sin pendientes"
7     },
8     {
9       "adeudo": false,
10      "departamento": "Escolares",
11      "mensaje": "Documentación completa"
12     },
13     {
14       "adeudo": true,
15       "departamento": "Lab. Redes",
16       "mensaje": "Cable de red no devuelto"
17     },
18     {
19       "adeudo": false,
20       "departamento": "Lab. Electronica",
21       "mensaje": "Sin pendientes"
22     }
23   ],
24   "estatus": "RECHAZADO",
25   "matricula_consultada": "2020001"
26 }
27
```



```
1 {
2   "detalles": [
3     {
4       "adeudo": false,
5       "departamento": "Biblioteca",
6       "mensaje": "Limpio"
7     },
8     {
9       "adeudo": false,
10      "departamento": "Escolares",
11      "mensaje": "Sin deudas escolares"
12     },
13     {
14       "adeudo": true,
15       "departamento": "Lab. Redes",
16       "mensaje": "Multa por uso indebido del equipo"
17     },
18     {
19       "adeudo": false,
20       "departamento": "Lab. Electronica",
21       "mensaje": "Sin registro - Limpio"
22     }
23   ],
24   "estatus": "RECHAZADO",
25   "matricula_consultada": "2020030"
26 }
27
```



```
EXPLORADOR Bienvenido app.py orquestador M app.py escolares X README.md requirements.txt Dockerfile
PROYECTO-SWEB_SERVICE
  biblioteca
  escolares
    app.py
    Dockerfile
    requirements.txt
  lab_electronica
  lab_redes
  orquestador
    app.py
    Dockerfile
    requirements.txt
  gitattributes
  README.md

escuelas > app.py > ...
52 app.run(host='0.0.0.0', port=5002)

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
docker - orquestador

PS C:\Users\herib\Documents\Sistemas distribuidos\Proyecto SD\Proyecto-sweb_service\orquestador> docker build --no-cache -t orquestador .
>> docker run -p 8000:8000 orquestador
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:8000
* Running on http://172.17.0.2:8000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 665-486-997
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:40:36] "GET /constancia/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:41:29] "GET /constancia/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:41:54] "GET /constancia/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:43:39] "GET /constancia/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 17:01:09] "GET /constancia/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:49:19] "GET /constancia/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:49:57] "GET /constancia/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:51:37] "GET /constancia/2020030 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:53:51] "GET /constancia/2020001 HTTP/1.1" 200 -
[]
```

```
PS C:\Users\Dell\Documents\GitHub\Proyecto-sweb_service> docker run -p 5001:5001 biblioteca
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5001
* Running on http://172.17.0.2:5001
Press CTRL+C to quit
```

BIBLIOTECA

```
PS C:\Users\Dell\Documents\GitHub\Proyecto-sweb_service> docker run -p 5001:5001 biblioteca
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5001
* Running on http://172.17.0.2:5001
Press CTRL+C to quit
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:49:15] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:49:57] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:51:37] "GET /check/2020030 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:53:49] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -
[]
```

ESCOLARES

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\SCA02\Documents\GitHub\Proyecto-sweb_service> docker run -p 5002:5002 servicio-escolares
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5002
* Running on http://172.17.0.2:5002
Press CTRL+C to quit
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:49:15] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:49:58] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:51:37] "GET /check/2020030 HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:53:51] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -
```

Lab. Electrónica

```
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5004
* Running on http://172.17.0.2:5004
```

electronica

<  ac7fb821b3cc  lab-electronica:latest

5004:5004 

STATUS
Running (14 seconds ago)   

Logs

Inspect

Bind mounts

Exec

Files

Stats

Press CTRL+C to quit

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:24:28] "GET / HTTP/1.1" 404 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:24:28] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:37:02] "GET / HTTP/1.1" 404 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:37:02] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:40:36] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:41:29] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:41:34] "GET /check/12345 HTTP/1.1" 200 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:41:34] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:41:54] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 16:43:39] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -

* Serving Flask app 'app'

* Debug mode: off

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.

* Running on all addresses (0.0.0.0)

* Running on http://127.0.0.1:5004 

* Running on http://172.17.0.2:5004 

Press CTRL+C to quit

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:49:57] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:51:37] "GET /check/2020030 HTTP/1.1" 200 -

172.17.0.1 - - [28/Apr/2026 20:53:51] "GET /check/2020001 HTTP/1.1" 200 -

* Serving Flask app 'app'

* Debug mode: off

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.

* Running on all addresses (0.0.0.0)

* Running on http://127.0.0.1:5004 

* Running on http://172.17.0.3:5004 